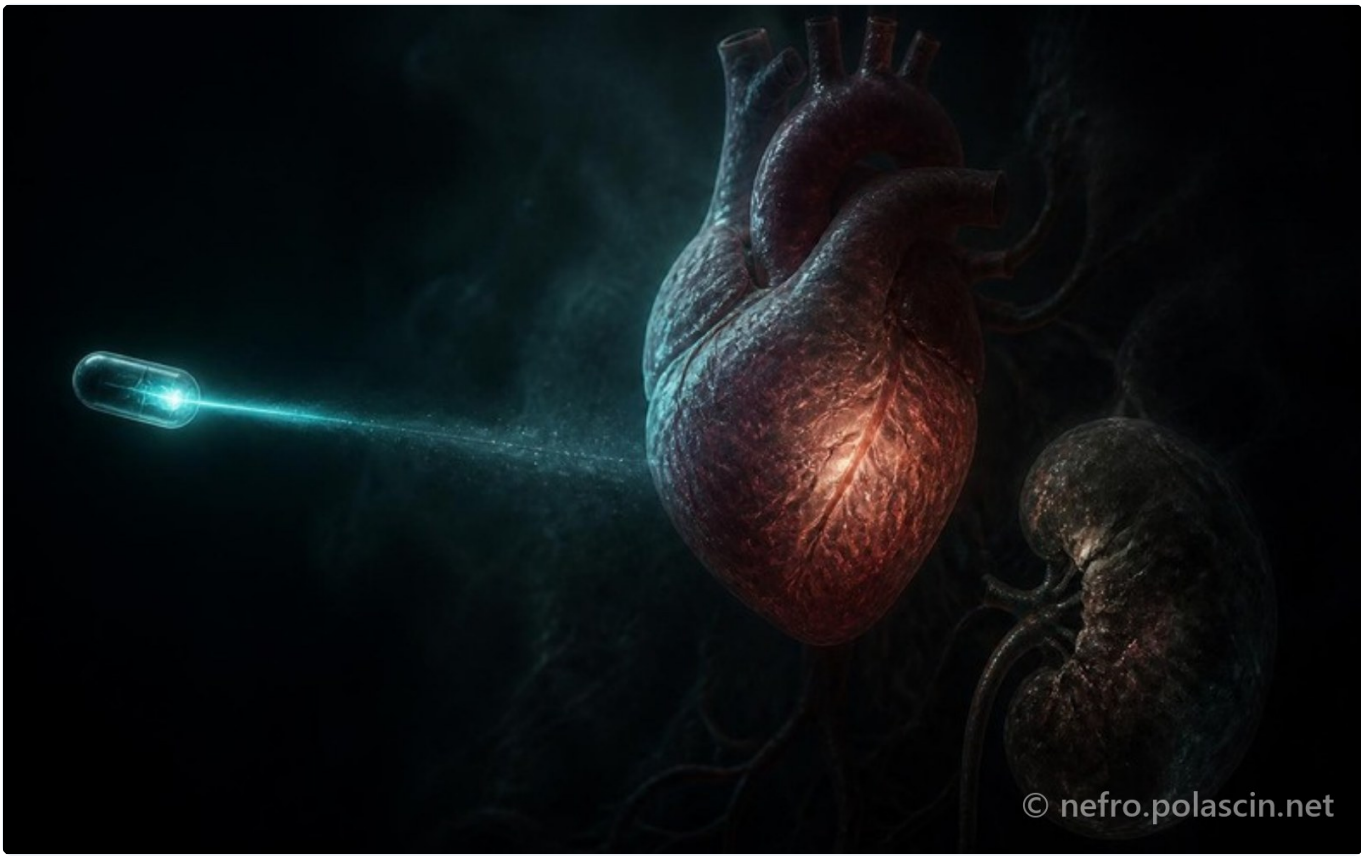
Nízka dávka rivaroxabanu pri pokročilom CKD nepriniesla kardiovaskulárny benefit

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.06.2026



Ilustračná scéna. Očakávaný kardiovaskulárny prínos sa pri pokročilom CKD nedostavil.

Pacienti s pokročilou chronickou chorobou obličiek majú vysoké kardiovaskulárne riziko, ale zároveň aj vysoké riziko krvácania. Preto je u nich preventívna antikoagulačná liečba mimoriadne citlivá téma. Štúdia TRACK ukazuje, že dôkazy z bežnej kardiologickej populácie nemožno automaticky prenášať na pacientov s pokročilým CKD alebo na dialyzovaných pacientov.

V štúdii TRACK nízka dávka rivaroxabanu 2,5 mg dvakrát denne neznížila výskyt veľkých kardiovaskulárnych príhod u pacientov s CKD 4. až 5. štádia alebo so zlyhaním obličiek vyžadujúcim dialýzu. Naopak, liečba bola spojená s vyšším rizikom závažného krvácania.

Výsledok definitívne neuzatvára otázku antikoagulačnej liečby pri pokročilom CKD. Jeho význam je v tom, že ukazuje potrebu samostatných dát pre túto populáciu.

Čo skúmala štúdia TRACK

TRACK bola veľká randomizovaná štúdia publikovaná v časopise *JAMA* a prezentovaná na kongrese European Renal Association v Glasgowe.

Do štúdie boli zaradení dospelí pacienti s pokročilou chronickou chorobou obličiek, teda s odhadovanou glomerulovou filtráciou ≤ 29 ml/min/1,73 m², alebo pacienti so zlyhaním obličiek závislí od dialýzy. Všetci mali zvýšené kardiovaskulárne riziko, definované prítomnosťou ischemickej choroby srdca, periférneho artériového ochorenia, diabetu, anamnézy nehemoragickej a nelakunárnej cievnej mozgovej príhody alebo vekom 65 rokov a viac.

Pacienti boli randomizovaní na rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne alebo placebo. Primárny kombinovaný cieľ zahŕňal kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu alebo príhodu súvisiacu s periférnym artériovým ochorením.

Výsledok: bez kardiovaskulárneho prínosu

Po mediáne sledovania 1,7 roka sa primárny kombinovaný cieľ vyskytol u 22,6 % pacientov v skupine s rivaroxabanom a u 20,7 % pacientov v placebovej skupine.

Hazard ratio bolo 1,09, s 95 % intervalom spoľahlivosti 0,87 až 1,36 a hodnotou $P = 0,46$. Štúdia teda nepreukázala zníženie rizika veľkých kardiovaskulárnych príhod pri podávaní nízkodávkovaného rivaroxabanu.

Nezistil sa ani priaznivý rozdiel v sekundárnych cieľoch vrátane celkovej mortality. Úmrtie z akejkoľvek príčiny sa vyskytlo u 25,6 % pacientov liečených rivaroxabanom a u 23,0 % pacientov v placebovej skupine.

Výsledok je klinicky významný, pretože rivaroxaban v nízkej dávke priniesol prínos v iných populáciách s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. V štúdiách COMPASS a VOYAGER PAD kombinácia nízkodávkovaného rivaroxabanu s aspirínom znížila ischemické príhody u pacientov s koronárnym alebo periférnym artériovým ochorením. TRACK však ukazuje, že pacienti s pokročilým CKD nie sú jednoducho „rovnakí pacienti s vyšším rizikom“.

Krvácanie bolo častejšie

Najväčším praktickým problémom bol nárast závažného krvácania. V skupine s rivaroxabanom sa veľké krvácanie vyskytlo u 8,8 % pacientov, zatiaľ čo v placebovej skupine u 6,0 % pacientov.

To zodpovedalo približne 1,7 dodatočnej udalosti na 100 osoborokov. Hazard ratio bolo 1,51, 95 % interval spoľahlivosti 1,02 až 2,22 a $P = 0,04$.

Rozdiel sa ukázal aj podľa veku. U pacientov vo veku 65 rokov a viac bolo krvácanie pri rivaroxabane výraznejšie zvýšené než u mladších pacientov. V staršej skupine sa veľké krvácanie vyskytlo u 10 % pacientov liečených rivaroxabanom oproti 5,6 % pri placebe. U mladších pacientov bol rozdiel menší, 7,3 % oproti 6,4 %.

Tento nález podporuje opatrnosť najmä u starších pacientov s pokročilým CKD, kde sa často kumuluje viac rizikových faktorov krvácania.

Prečo nestačí extrapolovať dáta z kardiológie

Pacienti s pokročilým CKD boli z veľkých kardiovaskulárnych štúdií často systematicky vylučovaní. V praxi sa potom niekedy používali výsledky zo všeobecných kardiologických populácií ako základ pre rozhodovanie aj u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

To je slabé miesto. Patofyziológia aterotrombózy, krvácania, vaskulárnej kalcifikácie, zápalu, urémie, porúch trombocytov a farmakokinetiky liekov je pri pokročilom CKD odlišná. Rivaroxaban sa navyše čiastočne eliminuje obličkami, takže bezpečnosť dávkovania pri pokročilom CKD nemusí byť porovnateľná s populáciou bez závažného renálneho poškodenia.

Podľa autorov štúdie má rozhodovanie o antikoagulačnej liečbe u týchto pacientov vychádzať z absolútneho rizika, nie z automatického prenášania dôkazov z iných kohort.

Čo štúdia neznamená

Bolo by nesprávne vyvodiť z TRACK, že antikoagulácia nemá u pacientov s pokročilým CKD miesto.

Výsledky sa týkajú preventívneho použitia nízkodávkovaného rivaroxabanu na zníženie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s pokročilým CKD alebo dialyzačným zlyhaním obličiek. Netýkajú sa automaticky pacientov, ktorí majú jasnú indikáciu na antikoagulačnú liečbu, napríklad prevenciu cievnej mozgovej príhody pri fibrilácii predsiení alebo liečbu venózneho tromboembolizmu.

Upozornili na to aj autori sprievodného editorialu v *JAMA*. Podľa nich štúdia nezatvára dvere antikoagulácii v tejto populácii, ale ukazuje, že treba klásť presnejšie otázky: ktorí pacienti môžu profitovať, aká stratégia je bezpečnejšia a či existujú podskupiny s priaznivejším pomerom prínosu a rizika.

Limity štúdie

Štúdia TRACK bola ukončená predčasne. Namiesto plánovaných 1900 pacientov zaradila 1458 pacientov v 90 centrách v 12 krajinách. To znižuje štatistickú silu na zachytenie menšieho prínosu alebo rozdielov v

podskupinách.

Ďalším limitom bolo, že takmer tretina pacientov v skupine s rivaroxabanom predčasne a natrvalo ukončila liečbu, najčastejšie pre preferenciu pacienta alebo bezpečnostné dôvody. To mohlo oslabiť schopnosť štúdie zachytiť prípadný liečebný signál.

Otázkou zostáva aj heterogenita v užívaní aspirínu. V štúdii COMPASS samotný rivaroxaban nepreukázal benefit, zatiaľ čo kombinácia rivaroxabanu s aspirínom áno. V TRACK užívala aspirín na začiatku iba približne polovica pacientov. Subanalýzy síce neukázali jasný rozdiel podľa bazálneho užívania aspirínu, ale testovanie tejto interakcie malo obmedzenú silu.

Praktický odkaz pre klinickú prax

U pacientov s pokročilým CKD alebo dialyzačným zlyhaním obličiek nemožno nízkodávkovaný rivaroxaban používať ako jednoduchú preventívnu stratégiu na zníženie kardiovaskulárnych príhod len preto, že fungoval v iných vysokorizikových populáciách.

V štúdii TRACK nepriniesol kardiovaskulárny benefit a zvýšil riziko závažného krvácania. Klinické rozhodovanie preto musí byť individuálne, s dôrazom na absolútne riziko ischemických príhod, riziko krvácania, vek, dialyzačný stav, komorbidity, súbežnú antiagregačnú liečbu a konkrétnu indikáciu antikoagulácie.

Pokročilé CKD nie je len ďalší rizikový faktor. Je to samostatný klinický kontext, ktorý potrebuje vlastné dôkazy.

Zdroj: *Medscape, Direct Oral Anticoagulant Flops for Prevention in Advanced CKD (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rivaroxaban-pokrocile-ckd-track-bez-kv-benefitu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.